Projet : BI & DataMining

Faculté des sciences - Centre d'Excellence IT (Filière : ADIA/IL/IISE - S1)
Module : Informatique Décisionnelle
Pr: **Y. AIT LAHCEN**

Objectifs :

— Conception & Implémentation de la base de données **comptoirDB**

le modèle conceptuel à concevoir est le suivant :

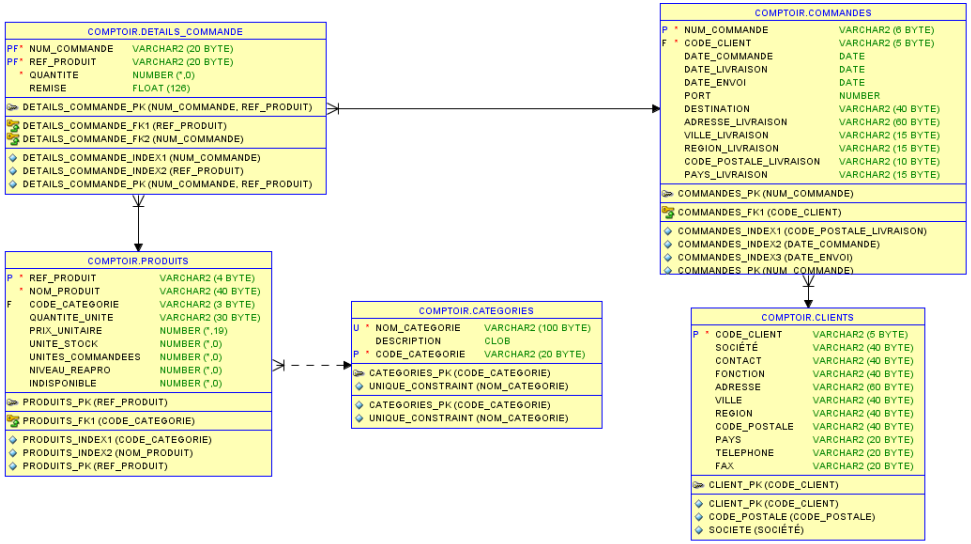

Figure.1 : Base de données comptoirDB

Environnement d'exécution :

— **Talend Open Studio** (ou bien d'autres solutions ETL).
— Analyse et reporting via **Power BI/Excel**
— **Weka** ou tout autre outil pour l'implémentation d'algorithmes de Data Mining

1. Proposer un schéma conceptuel de l'entrepôt à construire.
2. Traduire le schéma de la figure 1 en un schéma R-OLAP.
3. Créer 3 tables de dimensions et une table de fait (cube) conformément à la figure 1.
4. Définir les différents mapping avec Talend.
5. Utiliser Power BI/ Excel, pour réaliser quelques tableaux de bord.
6. Afin d'enrichir l'analyse décisionnelle du projet **comptoirDB**, une composante de Data Mining a été intégrée à la suite du processus de construction de l'entrepôt de données.
   — les données historisées sont exploitées à l'aide d'algorithmes de Data Mining, tels que :
     — Le clustering (K-Means) pour regrouper les clients selon les retards de livraison ;
     (délais de commande → livraison).
     — Les règles d'association (Apriori) pour identifier les produits fréquemment achetés ensemble.

Fin *: Projet : BI & DataMining.*